

Tópico 2.6 – Detalhamento Técnico do Projeto: CineGestão

1. Arquitetura da Solução

A arquitetura da solução **CineGestão** adota um modelo **Cliente-Servidor**, amplamente utilizado em aplicações mobile. Neste modelo, o aplicativo móvel (cliente), desenvolvido em React Native, é responsável pela interação direta com o usuário, processando as requisições e exibindo as informações. O servidor, por sua vez, é responsável por armazenar e gerenciar os dados, bem como por processar a lógica de negócio da aplicação. A comunicação entre o cliente e o servidor será realizada através de APIs (Application Programming Interfaces) RESTful, garantindo uma troca de dados eficiente e segura. Os serviços de backend e o banco de dados serão hospedados em uma infraestrutura em nuvem, proporcionando escalabilidade, alta disponibilidade e segurança para a aplicação.

Componentes Principais:

- **Cliente (Frontend):** Aplicativo mobile desenvolvido em React Native, executado em dispositivos Android.
- **Servidor (Backend):** API RESTful responsável pela lógica de negócio, autenticação, e comunicação com o banco de dados.
- **Banco de Dados:** Armazenamento persistente dos dados da aplicação.

2. Stack Tecnológica (Conjunto de Tecnologias)

A escolha da stack tecnológica para o **CineGestão** foi pautada na eficiência, escalabilidade, e na capacidade de desenvolvimento multiplataforma, otimizando o tempo e os recursos. As principais tecnologias selecionadas são:

- **Frontend (Aplicativo Mobile):**
 - **React Native:** Escolhido por sua capacidade de desenvolver aplicações nativas para Android a partir de uma única base de código JavaScript/TypeScript. Isso permite um desenvolvimento mais rápido e a reutilização de código, ideal para projetos com recursos limitados. A flexibilidade do React Native também facilita a criação de interfaces de usuário ricas e responsivas.
- **Backend (Servidor):**
 - **Node.js com Express.js:** Utilizado para construir a API RESTful. Node.js é uma plataforma de tempo de execução JavaScript assíncrona e orientada a eventos, ideal para construir aplicações de rede escaláveis. O Express.js, um framework web

minimalista e flexível para Node.js, simplifica o desenvolvimento de APIs robustas e eficientes.

- **Banco de Dados:**
 - **MongoDB (NoSQL) ou PostgreSQL (SQL):** A escolha final dependerá da complexidade dos dados e da necessidade de flexibilidade do esquema. MongoDB oferece alta flexibilidade para dados não estruturados, enquanto PostgreSQL é robusto e ideal para dados relacionais. Ambos são escaláveis e possuem forte suporte da comunidade.

3. Design da Interface e Experiência do Usuário (UI/UX)

O design da interface (UI) e a experiência do usuário (UX) do **CineGestão** serão focados na simplicidade, intuitividade e eficiência, visando atender às necessidades de microempreendedores que podem não ter grande familiaridade com tecnologia. A prioridade é criar um aplicativo fácil de usar, que otimize as tarefas diárias da locadora.

- **Ferramentas de Design:** Figma ou Adobe XD serão utilizados para a criação de wireframes, mockups e protótipos interativos. Isso permitirá validar o fluxo de usuário e a disposição dos elementos na tela antes da fase de desenvolvimento.
- **Princípios de Design:**
 - **Clareza:** Informações apresentadas de forma concisa e direta.
 - **Consistência:** Elementos de interface padronizados para facilitar o aprendizado.
 - **Feedback Visual:** Respostas claras às ações do usuário (ex: confirmação de aluguel, mensagens de erro).
 - **Acessibilidade:** Consideração de cores e tamanhos de fonte para garantir boa legibilidade.

4. Estrutura e Modelagem do Banco de Dados

A modelagem do banco de dados será projetada para armazenar de forma eficiente as informações essenciais para o funcionamento da locadora. As principais entidades e seus atributos incluem:

- **Filmes:**
 - `id` (Identificador único)
 - `titulo` (Título do filme)
 - `genero` (Gênero do filme)
 - `sinopse` (Breve descrição)

- `capa_url` (URL da imagem da capa)
- `disponivel` (Status de disponibilidade: true/false)
- `data_lancamento` (Data de lançamento)
- `diretor` (Nome do diretor)
- `atores` (Lista de atores principais)
- **Clientes:**
 - `id` (Identificador único)
 - `nome` (Nome completo do cliente)
 - `cpf` (CPF do cliente)
 - `telefone` (Telefone de contato)
 - `email` (Email do cliente)
 - `endereco` (Endereço completo)
- **Aluguéis:**
 - `id` (Identificador único)
 - `id_filme` (Referência ao filme alugado)
 - `id_cliente` (Referência ao cliente)
 - `data_aluguel` (Data do aluguel)
 - `data_devolucao_prevista` (Data prevista para devolução)
 - `data_devolucao_real` (Data real de devolução)
 - `status` (Alugado, Devolvido, Atrasado)
 - `valor_aluguel` (Valor do aluguel)

5. Descrição das Principais Funcionalidades

As funcionalidades do **CineGestão** serão desenvolvidas para otimizar a gestão da locadora e melhorar a experiência do cliente. As principais funcionalidades incluem:

- **Gestão de Acervo de Filmes:**
 - **Cadastro de Filmes:** Adicionar novos filmes ao catálogo com todos os detalhes relevantes.
 - **Edição e Exclusão de Filmes:** Atualizar informações de filmes existentes ou removê-los do acervo.
 - **Busca e Filtragem:** Pesquisar filmes por título, gênero, diretor, etc.

- **Controle de Disponibilidade:** Visualizar rapidamente quais filmes estão disponíveis para aluguel.
- **Gestão de Clientes:**
 - **Cadastro de Clientes:** Registrar novos clientes com suas informações de contato.
 - **Consulta de Clientes:** Acessar o histórico de aluguéis de cada cliente.
- **Processo de Aluguel e Devolução:**
 - **Registro de Aluguel:** Registrar o aluguel de um filme para um cliente, com data de aluguel e previsão de devolução.
 - **Registro de Devolução:** Marcar a devolução de um filme, atualizando seu status e calculando possíveis multas por atraso.
 - **Visualização de Aluguéis Ativos:** Acompanhar os filmes atualmente alugados e suas datas de devolução.
- **Relatórios Básicos:**
 - Visualização de filmes mais alugados, clientes mais ativos e faturamento diário/semanal/mensal.